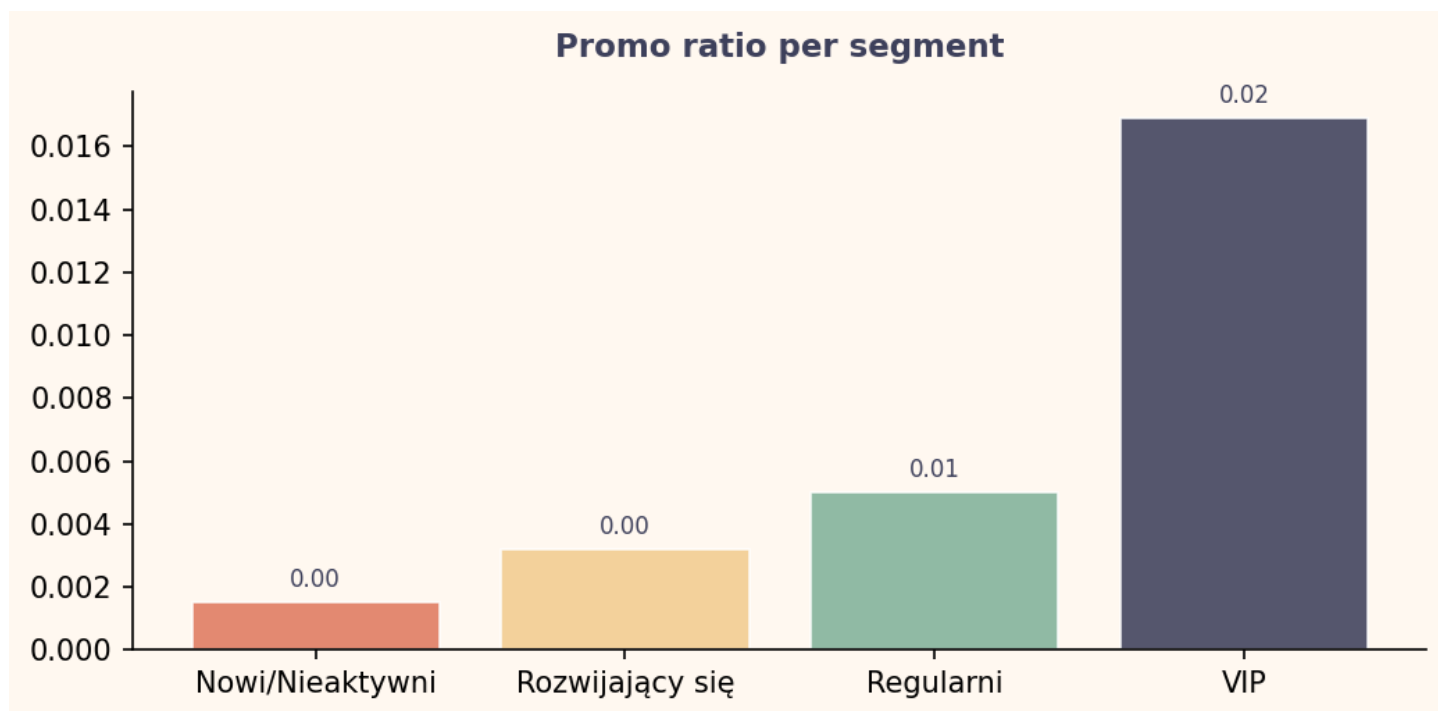


Wskaźniki promocyjne

Promo ratio per segment

Promo_ratio mierzy jaki procent zakupów był objęty promocją. VIP: 0.017, Nowi: 0.002. Wyższy promo_ratio może oznaczać zależność od rabatów.

Segment	Promo ratio	Avg monetary	Klientów
Nowi/Nieaktywni	0.0015	\$13	11,097
Rozwijający się	0.0032	\$50	3,883
Regularni	0.0050	\$97	4,292
VIP	0.0169	\$1,039	9,541



Segmenty o wyższej wartości mają wyższy promo_ratio — VIP częściej korzystają z promocji. To może być efekt większej świadomości ofert lub dedykowanych rabatów.

Metodologia i kontekst analityczny

Promo_ratio jest wyliczany jako $\text{promo_orders} / \text{num_orders}$. Klienci bez zamówień (segment 0) mają $\text{promo_ratio} = 0$ lub NaN. Ważne: wysoki promo_ratio nie musi oznaczać problemu — w B2B rabaty wolumenowe i kontraktowe są normą. Problem zaczyna się gdy klient kupuje WYŁĄCZNIE w promocji ($\text{promo_ratio} = 1.0$), co sugeruje brak lojalności cenowej.

Porównania i benchmarki

Segmenty VIP i Regularni mają wyższe `promo_ratio` niż Nowi i Rozwijający. To może wynikać z dwóch przyczyn: (a) TechRetail adresuje więcej promocji do VIP (targeted offers), (b) VIP są bardziej świadomi ofert dzięki częstszemu kontaktowi. Oba efekty są pozytywne, ale wymagają monitorowania marży netto per segment. Jeśli marża VIP spada mimo rosnącego monetary, to sygnał że rabaty są zbyt agresywne.

Wnioski i rekomendacje

1. A/B test: czy VIP kupiliby bez rabatu? Kontrolna grupa bez promocji przez 1 kwartał.
2. Personalizacja promocji per segment — inne oferty dla VIP (ekskluzywne) vs segment 1 (aktywacyjne).
3. Monitoring marży netto per segment w Lakehouse Monitoring (WS2).
4. Alert gdy promo_ratio segmentu wzrasta o $> 10\%$ kwartał do kwartału.
5. Raport ROI promocji: koszt rabatu vs przyrostowy przychód per segment.